2027 年度 IT 營運計畫全專案進度甘特圖

25 項專案起訖日期與工期（依蜂巢計畫第一階段 WBS 同步）

計劃主持： **周文津 副總**

執行負責： **Howard Liao Ph.D.**

2026 Q4 · 盤點與選型

2026/11/02 ～ 2027/01/08 · W1–W10

現況盤點、窗口指派（D02）、範圍與首批標的（D01、D03）；三方案選型與 TCO（D04）、資料落地法規檢核（D06）。

2027 Q1 · PoC 驗證

2027/01/11 ～ 2027/03/19

依驗收標準驗證首批 API、每日離峰結算、斷線補傳與既有聯銓 BI 取數；春節 2/5–2/15 封網。

2027 Q2 · 首廠建置上線

2027/04/01 ～ 2027/06/30

API 平台與 Data Lake 正式建置，首廠每日結算入湖；試點廠依 D03 裁示（建議柬埔寨廠）。BPM 與 RPA 年度系統啟動。

2027 H2 · 第二階段

2027/07/01 ～ 2027/12/31

維運交接（D05）、第二產區複製、BI 改由 Data Lake 取數；8 月進入第二階段後啟動流程、智能與製造應用，年底檢討並規劃 2028。

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11 月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12 月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
Pillar I 數位底座與治理 (8 項專案)														

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11 月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12 月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
P1-1 API 管理平台（依 D04 選型定案） **55% Run** 2026/11/30 至 2027/06/30 146 工作天 IS / SI 首批串接情境與目標架構（12 月）→ PoC 驗證（1/11–3/19）→ 正式建置與上線（4–6 月） $52,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-1** API 管理平台（依 D04 選型定案）													
P1-2 存取治理與身分（Entra ID 分層 SSO＋金鑰管理） **55% Run** 2026/11/09 至 2027/06/30 161 工作天 ITS 身分盤點（11/09–11/27）→ 身分治理原則 → 依方案審查建置分層 SSO 與核心 DB 金鑰輪替 $105,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-2** 存取治理與身分（Entra ID 分層 SSO＋金鑰管理）													
P1-3 企業資料層 Data Lake（依 D04 選型定案） **25% Grow** 2026/11/30 至 2027/06/30 146 工作天 IS / ERP Team 資料來源與納入範圍、每日離峰結算傳輸與對帳規則 → PoC → 首廠每日結算入湖（4–6 月） $115,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-3** 企業資料層 Data Lake（依 D04 選型定案）													
P1-4 資料治理與主數據（MDM 與品質門禁，依選型） **25% Grow** 2026/11/30 至 2027/06/30 146 工作天 顧問 / IS 分層設計與資料治理原則（至 1/08）；原副料 / 款號主數據與品質門禁隨 Data Lake 落地 $80,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-4** 資料治理與主數據（MDM 與品質門禁，依選型）													

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
P1-5 AI 治理（AI 閘道與機敏內容遮罩，依選型） 20% Trans 2026/12/14 至 2027/12/31 · 268 工作天 👤 顧問 / IS 📦 AI 治理原則於 PoC 前訂定；配合 Agentic AI / RAG 場景驗證（10–12 月）落地 💰 $48,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）			**P1-5** AI 治理（AI 閘道與機敏內容遮罩，依選型）											
P1-6 資訊安全（24/7 MDR＋零信任存取，依方案審查） 55% Run 2026/11/09 至 2027/12/31 · 293 工作天 👤 ITS　📦 資安盤點 → 資安方案審查（P1-6～8）→ 依選型建置並全年維運 💰 $100,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-6** 資訊安全（24/7 MDR＋零信任存取，依方案審查）													
P1-7 備份與災備（CDP 連續複製＋WORM 不可篡改，依方案審查） 55% Run 2026/11/09 至 2027/06/30 · 161 工作天 👤 ITS 📦 災備盤點 → 方案審查 → 核心生產 VM 連續複製與不可篡改備份（RPO<15m, RTO<2h） 💰 $68,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-7** 備份與災備（CDP 連續複製＋WORM 不可篡改，依方案審查）													
P1-8 網路與邊緣（SD-WAN 頻寬管制與雙軌備援） 55% Run 2026/11/09 至 2027/06/30 · 161 工作天 👤 ITS / 各廠 IT 📦 量測各廠 SD-WAN 頻寬、離峰結算流量管制；依方案審查建置雙軌備援 💰 $72,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）	**P1-8** 網路與邊緣（SD-WAN 頻寬管制與雙軌備援）													

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
Pillar II 營運流程整合 (5 項專案)														
P2-1 訂單履約流程編排（依選型） 25% Grow 2027/08/09 至 2027/12/31 105 工作天 👤 ERP Team / IS 📦 訂單至出貨 9 大工序端到端履約可視化與節點阻礙預警 💰 $45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P2-1 訂單履約流程編排（依選型）				
P2-2 用料與 WMS 風險看板 25% Grow 2027/08/09 至 2027/12/31 105 工作天 👤 ERP Team 📦 BOM / 採購 / 海運 ETA 與 WMS 庫存風險看板 💰 $40,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P2-2 用料與 WMS 風險看板				
P2-3 4-Gate 產前門禁 20% Trans 2027/08/09 至 2027/12/31 105 工作天 👤 IS 📦 Gate 1~4 齊套硬性攔截，未達標鎖定發料 💰 $50,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P2-3 4-Gate 產前門禁				
P2-4 IE 標準工時與技能矩陣（自建 IE 系統） 25% Grow 2027/08/09 至 2027/12/31 105 工作天 👤 IS 📦 標準工時庫與員工技能矩陣整合，線上效率與人機配比核算 💰 $35,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P2-4 IE 標準工時與技能矩陣（自建 IE 系統）				
P2-5 BPM / 電子簽核與跨部門異常派工 55% Run 2027/04/01 至 2027/09/30 131 工作天 👤 IS 📦 Hive 5.1：行政簽核延伸至產銷跨部門異常工單派工與 SLA 追蹤 💰 $25,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）					P2-5 BPM / 電子簽核與跨部門異常派工									
Pillar III 智能營運與決策 (7 項專案)														

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
P3-1 缺料預警規則引擎（依選型） **20% Trans** 📅 2027/08/09 至 2027/12/31 105 工作天 👤 IS 📦 PCD 裁剪前缺料預警規則，以每日結算資料為基礎 💰 $42,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P3-1 缺料預警規則引擎（依選型）				
P3-2 BI 戰情（既有聯銓 BI 改由 Data Lake 取數） **55% Run** 📅 2027/07/01 至 2027/09/30 66 工作天 👤 IS 📦 Hive 6.3：既有聯銓 BI 報表改由 Data Lake 取數且數值一致；跨廠產量、效率、損耗看板 💰 $30,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）									P3-2 BI 戰情（既有聯銓 BI 改由 Data					
P3-3 交期風險預估模型 **20% Trans** 📅 2027/10/01 至 2027/12/31 66 工作天 👤 IS 📦 剩餘工時與準時交貨（OTD）風險預估模型 💰 $45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P3-3 交期風險預估模型		
P3-4 動態人機配置模擬器 **20% Trans** 📅 2027/10/01 至 2027/12/31 66 工作天 👤 IS 📦 換線損失最低解尋優，提升線平衡率 💰 $55,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P3-4 動態人機配置模擬器		
P3-5 Agentic AI 生管跟單 **20% Trans** 📅 2027/10/01 至 2027/12/31 66 工作天 👤 IS 📦 Hive 6.4：Agentic AI / RAG 場景驗證；跨系統生管問答與客訴跟催 💰 $60,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P3-5 Agentic AI 生管跟單		

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 🔴 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 🎯 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 🎯 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 🎯 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 🎯 2028 規劃
P3-6 多國語工藝知識檢索（Tech Pack 自動翻譯 AI） 20% Trans 2027/07/01 至 2027/12/31 · 132 工作天 👤 IS　📦 Hive 5.4：英中技術手冊即時轉譯越 / 高棉 / 印尼文，做工語意檢索 💰 $48,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）									P3-6 多國語工藝知識檢索（Tech Pack 自動翻譯 AI）					
P3-7 RPA 辦公室自動化（報關與採購拋單） 55% Run 2027/04/01 至 2027/12/31 · 197 工作天 👤 IS　📦 Hive 5.2：重複性進出口報關與採購拋單機器人 💰 $20,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）						P3-7 RPA 辦公室自動化（報關與採購拋單）								
Pillar IV 智慧製造與設備 (5 項專案)														
P4-1 機台通訊整合（OPC-UA＋MQTT，依選型） 25% Grow 2027/08/09 至 2027/12/31 · 105 工作天 👤 IS / 各廠 IT　📦 模板機自動派單與裁片計工資料採集 💰 $45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P4-1 機台通訊整合（OPC-UA＋MQTT，依選型）				
P4-2 AI 算力（依 AI 主機與硬體評估） 20% Trans 2027/10/01 至 2027/12/31 · 66 工作天 👤 IS / ITS 📦 第二階段 #14：依 AI 應用需求評估總部 GPU 與產區邊緣推論節點 💰 $65,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P4-2 AI 算力（依 AI 主機與硬體評估）		
P4-3 車間 OT 隔離與邊緣離線運轉 55% Run 2027/08/09 至 2027/12/31 · 105 工作天 👤 ITS / 各廠 IT 📦 車間 OT 實體隔離；邊緣主機斷網離線運轉，恢復後增量同步 💰 $40,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）										P4-3 車間 OT 隔離與邊緣離線運轉				

Howard Liao Ph.D.

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	2026 Q4 · 盤點與選型		2027 Q1 · PoC 驗證			Q2 · 首廠建置			Q3 · 第二階段進入			Q4 · 擴展與檢討		
	2026/11月 21工作天 W1 啟動 · D02 窗口	2026/12月 23工作天 D01·D03 範圍與首批標的	1月 21工作天 D04–D06 裁示 · PoC 啟動	2月 13工作天 春節封網 2/5–2/15	3月 23工作天 PoC 驗收 3/19	4月 22工作天 正式建置啟動	5月 21工作天 建置與測試	6月 22工作天 首廠上線 6/30	7月 22工作天 維運交接 · 第二產區複製	8月 22工作天 第二階段進入	9月 22工作天 BI 改由 Data Lake 取數	10月 21工作天 Agentic AI / RAG 驗證	11月 22工作天 年度檢討	12月 23工作天 2028 規劃
P4-4 RFID 與產線計工感測 25% Grow 2027/10/01 至 2027/12/31 66 工作天 IS / 各廠 IT RFID 讀寫器與產線計工感測回傳 MES $50,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P4-4 RFID 與產線計工感測		
P4-5 貼合溫壓 IoT 與自動裁床接口 25% Grow 2027/10/01 至 2027/12/31 66 工作天 IS / 各廠 IT 貼合車間溫壓 IoT 監控與自動拉布裁床接口 $55,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）												P4-5 貼合溫壓 IoT 與自動裁床接口		

25 項專案起訖日期、工期與交付明細（2026.11 – 2027.12）

工作天已扣除週末與春節封網；預算為預估參考值，依 D04 選型核定

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P1-1	API 管理平台（依 D04 選型定案）	55% Run	2026/11/30	2027/06/30	146 天	IS / SI	首批串接情境與目標架構（12 月）→ PoC 驗證（1/11–3/19）→ 正式建置與上線（4–6 月）	$52,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P1-2	存取治理與身分（Entra ID 分層 SSO＋金鑰管理）	55% Run	2026/11/09	2027/06/30	161 天	ITS	身分盤點（11/09–11/27）→ 身分治理原則 → 依方案審查建置分層 SSO 與核心 DB 金鑰輪替	$105,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P1-3	企業資料層 Data Lake（依 D04 選型定案）	25% Grow	2026/11/30	2027/06/30	146 天	IS / ERP Team	資料來源與納入範圍、每日離峰結算傳輸與對帳規則 → PoC → 首廠每日結算入湖（4–6 月）	$115,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P1-4	資料治理與主數據（MDM 與品質門禁，依選型）	25% Grow	2026/11/30	2027/06/30	146 天	顧問 / IS	分層設計與資料治理原則（至 1/08）；原副料 / 款號主數據與品質門禁隨 Data Lake 落地	$80,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P1-5	AI 治理（AI 閘道與機敏內容遮罩，依選型）	20% Trans	2026/12/14	2027/12/31	268 天	顧問 / IS	AI 治理原則於 PoC 前訂定；配合 Agentic AI / RAG 場景驗證（10–12 月）落地	$48,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P1-6	資訊安全（24/7 MDR＋零信任存取，依方案審查）	55% Run	2026/11/09	2027/12/31	293 天	ITS	資安盤點 → 資安方案審查（P1-6～8）→ 依選型建置並全年維運	$100,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P1-7	備份與災備（CDP 連續複製＋WORM 不可篡改，依方案審查）	55% Run	2026/11/09	2027/06/30	161 天	ITS	災備盤點 → 方案審查 → 核心生產 VM 連續複製與不可篡改備份（RPO<15m, RTO<2h）	$68,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P1-8	網路與邊緣（SD-WAN 頻寬管制與雙軌備援）	55% Run	2026/11/09	2027/06/30	161 天	ITS / 各廠 IT	量測各廠 SD-WAN 頻寬、離峰結算流量管制；依方案審查建置雙軌備援	$72,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P2-1	訂單履約流程編排（依選型）	25% Grow	2027/08/09	2027/12/31	105 天	ERP Team / IS	訂單至出貨 9 大工序端到端履約可視化與節點阻礙預警	$45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

Howard Liao Ph.D.

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P2-2	用料與 WMS 風險看板	25% Grow	2027/08/09	2027/12/31	105 天	ERP Team	BOM / 採購 / 海運 ETA 與 WMS 庫存風險看板	$40,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P2-3	4-Gate 產前門禁	20% Trans	2027/08/09	2027/12/31	105 天	IS	Gate 1~4 齊套硬性攔截，未達標鎖定發料	$50,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P2-4	IE 標準工時與技能矩陣（自建 IE 系統）	25% Grow	2027/08/09	2027/12/31	105 天	IS	標準工時庫與員工技能矩陣整合，線上效率與人機配比核算	$35,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P2-5	BPM / 電子簽核與跨部門異常派工	55% Run	2027/04/01	2027/09/30	131 天	IS	Hive 5.1：行政簽核延伸至產銷跨部門異常工單派工與 SLA 追蹤	$25,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P3-1	缺料預警規則引擎（依選型）	20% Trans	2027/08/09	2027/12/31	105 天	IS	PCD 裁剪前缺料預警規則，以每日結算資料為基礎	$42,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

Howard Liao Ph.D.

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P3-2	BI 戰情（既有聯銓 BI 改由 Data Lake 取數）	55% Run	2027/07/01	2027/09/30	66 天	IS	Hive 6.3：既有聯銓 BI 報表改由 Data Lake 取數且數值一致；跨廠產量、效率、損耗看板	$30,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P3-3	交期風險預估模型	20% Trans	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS	剩餘工時與準時交貨（OTD）風險預估模型	$45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P3-4	動態人機配置模擬器	20% Trans	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS	換線損失最低解尋優，提升線平衡率	$55,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P3-5	Agentic AI 生管跟單	20% Trans	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS	Hive 6.4：Agentic AI / RAG 場景驗證；跨系統生管問答與客訴跟催	$60,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

Howard Liao Ph.D.

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P3-6	多國語工藝知識檢索（Tech Pack 自動翻譯 AI）	20% Trans	2027/07/01	2027/12/31	132 天	IS	Hive 5.4：英中技術手冊即時轉譯越 / 高棉 / 印尼文，做工語意檢索	$48,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P3-7	RPA 辦公室自動化（報關與採購拋單）	55% Run	2027/04/01	2027/12/31	197 天	IS	Hive 5.2：重複性進出口報關與採購拋單機器人	$20,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P4-1	機台通訊整合（OPC-UA＋MQTT，依選型）	25% Grow	2027/08/09	2027/12/31	105 天	IS / 各廠 IT	模板機自動派單與裁片計工資料採集	$45,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P4-2	AI 算力（依 AI 主機與硬體評估）	20% Trans	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS / ITS	第二階段 #14：依 AI 應用需求評估總部 GPU 與產區邊緣推論節點	$65,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）
P4-3	車間 OT 隔離與邊緣離線運轉	55% Run	2027/08/09	2027/12/31	105 天	ITS / 各廠 IT	車間 OT 實體隔離；邊緣主機斷網離線運轉，恢復後增量同步	$40,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P4-4	**RFID 與產線計工感測**	25% Grow	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS / 各廠 IT	RFID 讀寫器與產線計工感測回傳 MES	**$50,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）**
P4-5	**貼合溫壓 IoT 與自動裁床接口**	25% Grow	2027/10/01	2027/12/31	66 天	IS / 各廠 IT	貼合車間溫壓 IoT 監控與自動拉布裁床接口	**$55,000 USD（預估參考值，依 D04 選型核定）**